



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®

Fecha: 27/09/2026

Estudiante: Daniel Steven Pineda Zafra

Grupo: 11

Docente: Oralia Cortes Grajales

Materia: Bases de Datos I



Alcaldía de Medellín



IUPascualBravo



Tarea. Diseño de una base de datos con estándares y buenas prácticas.

Red Social Pascualina

Parte I - Modelo conceptual

1. Análisis de necesidades

En la red social pascualina se presenta el reto de poder atender a las necesidades que esta requiere, como crear perfiles, conectar con compañeros, publicar actualizaciones, crear y unirse a grupos, programar eventos, entre otros por ende veamos cada una de las necesidades a detalle.

1.1. Creación de perfil

Los estudiantes necesitan contar con un perfil que les permita compartir información básica y académica, como su nombre y área de estudio. Esta información facilita su identificación dentro de la comunidad educativa y permite establecer conexiones con estudiantes de áreas similares o relacionadas.

Además, es útil que los estudiantes puedan compartir sus intereses, habilidades y deportes de preferencia, ya que esto puede favorecer la creación de relaciones basadas en afinidades, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre estudiantes de distintas áreas. También puede facilitar la organización de actividades extracurriculares y deportivas.

La información registrada en el perfil puede servir como base para otras funciones de la red social, cómo encontrar compañeros con intereses similares, contactar estudiantes mediante el correo institucional o buscar apoyo académico. Como necesidad complementaria, se considera conveniente registrar el semestre que cursa el estudiante, ya que esto puede facilitar la conexión entre estudiantes de primer ingreso y estudiantes de niveles más avanzados.



1.2. Conectar con compañeros

Los estudiantes necesitan conectarse con otros compañeros para ampliar su red académica y social dentro de la institución. La plataforma debe facilitar la búsqueda y el seguimiento de estudiantes, especialmente aquellos que compartan áreas de estudio, intereses o habilidades similares. Además, conocer información como el semestre puede ayudar a identificar estudiantes de niveles más avanzados que puedan brindar orientación o mentoría a quienes se encuentran iniciando su formación.

1.3. Publicar actualizaciones

Los estudiantes necesitan realizar publicaciones para compartir información e interactuar con la comunidad. Estas publicaciones pueden incluir preguntas sobre tareas, recursos académicos, noticias relacionadas con la industria tecnológica y contenido relacionado con la vida universitaria, como memes. Esto permite generar intercambio de conocimientos, solicitar ayuda y promover la participación entre los estudiantes.

1.4. Crear y unirse a grupos

Los estudiantes necesitan crear y unirse a grupos para organizar comunidades alrededor de objetivos o intereses comunes. Estos grupos pueden estar orientados al estudio de una asignatura, la preparación para competencias o hackatones, o intereses como programación, videojuegos o lectura. De esta manera, los estudiantes pueden encontrar un espacio común donde colaborar, compartir conocimientos y organizar actividades.



1.5. Programar eventos

Los estudiantes necesitan programar eventos para coordinar actividades académicas, deportivas o sociales. Un evento debe permitir establecer información básica como la actividad que se realizará, la fecha, la hora y el lugar, facilitando que los estudiantes conozcan cuándo y dónde se desarrollará. También resulta útil conocer qué estudiantes tienen intención de asistir, permitiendo una mejor organización de la actividad.

2. Análisis de requerimientos.

En este apartado analizaremos los requerimientos para la red social pascualina. (Utilizaremos la abreviatura R. para requerimientos)

2.1. R. Creación de perfil.

No.	Requerimiento	Datos necesarios
R.1	El sistema debe permitir al estudiante registrar su información básica y académica.	Nombre, Correo inst., Carrera.
R.2	El sistema debe permitir al estudiante registrar sus intereses.	Estudiante, Interés.
R.3	El sistema debe permitir al estudiante registrar sus habilidades.	Estudiante, Habilidad.
R.4	El sistema debe permitir al estudiante registrar los deportes o actividades físicas que practica o desea practicar.	Estudiante, Deporte.
R.5	El sistema debe permitir al estudiante registrar el semestre que cursa actualmente.	Estudiante, Semestre.



Nota: El semestre se plantea como un requerimiento complementario identificado durante el análisis, con el propósito de facilitar posteriormente la conexión entre estudiantes de distintos niveles académicos.

2.2. R. Conectar con compañeros.

No.	Requerimiento	Datos necesarios
R.1	El sistema debe permitir a un estudiante seguir a otro estudiante.	Estudiante seguidor, Estudiante seguido
R.2	El sistema debe permitir la búsqueda de estudiantes	Estudiante.
R.3	El sistema debe permitir al estudiante solicitar mentoría a otro estudiante.	Estudiante solicitante, Estudiante mentor.

2.3. R. Publicar actualizaciones.

No.	Requerimiento	Datos necesarios
R.1	El sistema debe permitir hacer publicaciones y editarlas o eliminarlas.	Estudiante, Publicación, Contenido, Fecha de publicación



2.4. R. Crear y unirse a grupos.

No.	Requerimiento	Datos necesarios
R.1	El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar grupos	Estudiante Autor, Grupo, Descripción, Interés, fecha de creación
R.2	El sistema debe permitir unirse a grupos	Estudiante, Grupo, Fecha de ingreso.
R.3	El sistema debe permitir asignar roles a los miembros de un grupo.	Grupo, Estudiantes, Rol

2.5. R. Programar eventos.

No.	Requerimiento	Datos necesarios
R.1	El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar un evento	Estudiante creador, Evento, Descripción, Título, Lugar, Fecha y hora de evento, .
R.2	El sistema debe registrar los asistentes	Estudiante, Evento, estado de confirmación.



3. Identificación de entidades.

A continuación veremos y definiremos las entidades preliminares que nuestra base de datos tendrá, utilizaremos desde ya la convención de '#' como clave primaria, '*' como atributo obligatorio y '.' como atributo opcional.

Entidades	Atributos
Estudiante	#cedula, *nombre, *apellidos, *correo_institucional, *carrera, *semestre, .numero_contacto.
Interés	#id_interes, *nombre_interes
Habilidad	#id_habilidad, * nombre_habilidad.
Deporte	#id_deporte, *nombre_deporte, *tipo_deporte.
Conexión	#id_conexion, *estudiante_seguidor, *estudiante_seguido, *fecha_conexion
Mentoría	#id_mentoria, *estudiante_mentor, *estudiante_aprendiz, *fecha_inicio_mentoria, .fecha_fin_mentoria, *descripcion.
Publicación	#id_publicacion, *contenido, *estudiante_autor, *fecha_publicacion.
Grupo	#id_grupo, *nombre_grupo, .descripcion, *fecha_creacion, *privacidad.
Evento	#id_evento, *nombre_evento, .descripcion, *fecha_hora_evento, *lugar_evento



4. Definición de relaciones principales y cardinalidades.

- Un **estudiante** puede tener **muchos** intereses y un **interés** puede estar asociado a **varios** estudiantes. (N:M)

Estudiante ← N:M → Interés

- Un **estudiante** puede tener **muchas** habilidades y una **habilidad** puede estar asociada a **varios** estudiantes. (N:M)

Estudiante ← N:M → Habilidad

- Un **estudiante** pueden practicar **muchos** deportes y un **deporte** puede ser practicado por **varios** estudiantes. (N:M)

Estudiante ← N:M → Deporte

- Un **estudiante** puede seguir a **muchos** estudiantes y un **estudiante** puede ser seguido por **varios** estudiantes. (N:M)

Estudiante ← N:M → Estudiante (relacion recursiva entre estudiante)

- Un **estudiante** puede participar como mentor en **varias** mentorías y una **mentoria** debe tener un **solo** mentor. (1:N).

Estudiante ← 1:N → Mentoria

- Un **estudiante** puede participar como aprendiz en **varias** mentorías y una **mentoria** debe tener un **solo** aprendiz. (1:N).

Estudiante ← 1:N → Mentoria

- Un **estudiante** puede realizar **muchas** publicaciones y una **publicacion** puede ser hecha por un **solo** estudiante. (1:N).

Estudiante ← 1:N → Publicacion

- Un **estudiante** puede pertenecer a **varios** grupos y un **grupo** puede tener a **varios** estudiantes. (N:M).

Estudiante ← N:M → Grupo



- Un estudiante puede asistir a **varios eventos** y un evento puede tener a **varios estudiantes**. (N:M).

Estudiante $\leftarrow$ N:M $\rightarrow$ Evento

5. Rompimiento de relación N:M y creación de entidades asociativas.

Convención: '#' como clave primaria, '*' como atributo obligatorio '.' como atributo opcional, ahora incluiremos 'FK' como clave foránea

1. Estudiante $\leftarrow$ N:M $\rightarrow$ Interes

Entidad	Atributos
Estudiante_interes	#cedula(FK), #id_interes(FK),

Un estudiante puede estar asociado a muchos registros de 'estudiante_interes' y cada registro de 'estudiante_interes' pertenece a un solo estudiante.

Estudiante $\leftarrow$ 1:N $\rightarrow$ estudiante_interes

Un interes puede estar asociado a muchos registros de 'estudiante_interes' y cada registro de 'estudiante_interes' pertenece a un solo interes.

Interes $\leftarrow$ 1:N $\rightarrow$ estudiante_interes

por lo tanto:

Estudiante $\leftarrow$ 1:N $\rightarrow$ estudiante_interes $\leftarrow$ N:1 $\rightarrow$ Interes



2. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ Habilidad

Entidad	Atributos
Estudiante_habilidad	#cedula(FK), #id_habilidad(FK), .nivel_habilidad

Un estudiante puede tener muchos registros en 'Estudiante_habilidad' y un registro en 'Estudiante_habilidad' pertenece a un estudiante.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Estudiante_habilidad

Una habilidad puede tener muchos registros en 'Estudiante_habilidad' y un registro en 'Estudiante_habilidad' pertenece a una habilidad.

Habilidad $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Estudiante_habilidad

por lo tanto:

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Estudiante_habilidad $\leftarrow N:1 \rightarrow$ habilidad

3. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ Deporte

Entidad	Atributos
actividad_fisica	#cedula(FK), #id_deporte(FK), .frecuencia



Un estudiante puede practicar varias actividades físicas y la participación en esa actividad física sólo puede ser realizada por un estudiante.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ actividad_física

Un deporte puede tener varias actividades físicas y esa actividad física solo pertenece a un deporte.

Deporte $\leftarrow 1:N \rightarrow$ actividad_física

Por lo tanto:

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ actividad_física $\leftarrow N:1 \rightarrow$ Deporte

4. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ Estudiante

Entidad	Atributos
conexion	#cedula_seguidor (FK1), #cedula_seguido (FK2), *fecha_conexion, *tipo_conexion

Un estudiante puede hacer conexión con varios estudiantes, y una conexión solo pertenece a un estudiante. Un seguidor puede seguir a un seguido y de la misma manera en sentido contrario.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ conexión $\leftarrow N:1 \rightarrow$ Estudiante

5. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ Grupo

Entidad	Atributos
ingreso_grupo	#cedula (FK1), #id_grupo (FK2), *fecha_ingreso, *rol



Un estudiante puede ingresar a varios grupos, y el ingreso solo puede ser realizado por un estudiante.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ ingreso_grupo

A un grupo pueden ingresar varios estudiantes, y esos ingresos solo puede ser ese grupo.

Grupo $\leftarrow 1:N \rightarrow$ ingreso_grupo

Por lo tanto:

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ ingreso_grupo $\leftarrow N:1 \rightarrow$ Grupo

6. Estudiante $\leftarrow N:M \rightarrow$ evento

Entidad	Atributos
Asistencia	#cedula (FK1), #id_evento (FK2), *respuesta, *fecha_respuesta.

Un estudiante puede asistir a varios eventos, y esa asistencia sólo puede ser de un estudiante.

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Asistencia

Un evento puede tener varios asistentes, y un asistente solo puede asistir a ese evento.

Evento $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Asistencia

Por lo tanto:

Estudiante $\leftarrow 1:N \rightarrow$ Asistencia $\leftarrow N:1 \rightarrow$ Evento



6. Entidades Finales.

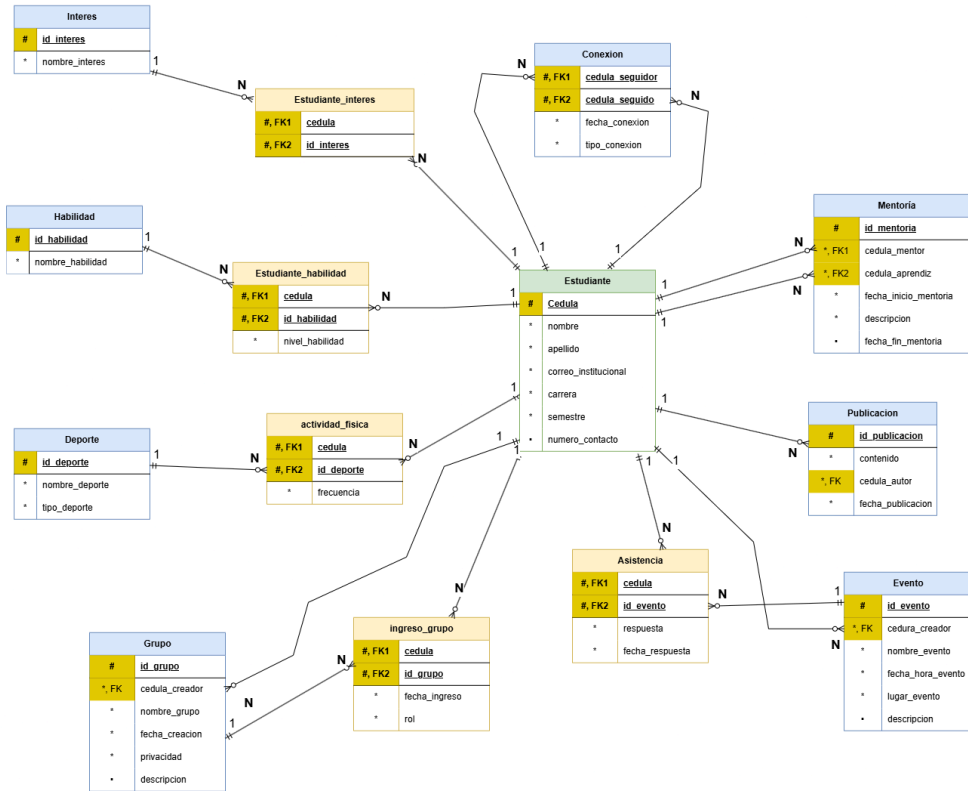
Entidades	Atributos
Estudiante	#cedula, *nombre, *apellidos, *correo_institucional, *carrera, *semestre, .numero_contacto.
Interés	#id_interes, *nombre_interes
Habilidad	#id_habilidad, * nombre_habilidad.
Deporte	#id_deporte, *nombre_deporte, *tipo_deporte.
Publicación	#id_publicacion, *contenido, *cedula_autor(FK), *fecha_publicacion.
Grupo	#id_grupo, *cedula_creador(FK), *nombre_grupo, .descripcion, *fecha_creacion, *privacidad.
Evento	#id_evento, *cedula_creador(FK) *nombre_evento, .descripcion, *fecha_hora_evento, *lugar_evento



Conexión	#cedula_seguidor (FK1), #cedula_seguido (FK2), *fecha_conexion
Estudiante_interes	#cedula(FK1), #id_interes(FK2),
Estudiante_habilidad	#cedula(FK), #id_habilidad(FK), .nivel_habilidad
actividad_fisica	#cedula(FK), #id_deporte(FK), .frecuencia
ingreso_grupo	#cedula(FK1), #id_grupo(FK2), *fecha_ingreso, *rol
Asistencia	#cedula(FK1), #id_evento(FK2), *respuesta, *fecha_respuesta.
Mentoría	#id_mentoria, *cedula_mentor(FK1), *cedula_aprendiz(FK2), *fecha_inicio_mentoria, .fecha_fin_mentoria, *descripcion.



7. Modelo Entidad Relación (MER).



Parte II - Modelo Lógico.

8. Transición del modelo conceptual al lógico.

Partiendo del modelo conceptual desarrollado en la primera etapa, se realizó la transformación de las entidades, atributos y relaciones identificadas hacia una estructura lógica basada en tablas. En esta etapa, cada entidad principal se convirtió en una tabla y sus atributos pasaron a representarse como columnas, definiendo además claves primarias, claves foráneas, restricciones de unicidad, obligatoriedad y tipos de datos.

Las relaciones también fueron adaptadas al modelo lógico. Las relaciones 1:N se implementaron mediante claves foráneas en la tabla correspondiente, mientras que las relaciones N:M se representaron mediante tablas asociativas, conservando la lógica definida previamente en el modelo conceptual. De esta manera, el modelo lógico mantiene la estructura y las reglas establecidas en el MER, pero las expresa en una forma más cercana a su futura implementación en una base de datos relacional.

Durante la transición al modelo lógico también se revisaron algunos atributos definidos inicialmente en el modelo conceptual. En el caso de la entidad Conexión, se eliminó el atributo tipo_conexion, debido a que la relación ya queda determinada mediante cedula_seguidor y cedula_seguido, por lo que no se consideró necesario conservarlo en la estructura lógica final.



9. Correspondencia entidad-tabla

Entidad conceptual	Tabla lógica	Conversión realizada
Estudiante	estudiante	La entidad se convierte en una tabla manteniendo cedula como clave primaria y sus atributos como columnas.
Interés	interes	La entidad se convierte en una tabla con id_interes como clave primaria y nombre_interes como atributo descriptivo.
Habilidad	habilidad	La entidad se convierte en una tabla con id_habilidad como clave primaria y nombre_habilidad como atributo descriptivo.
Deporte	deporte	La entidad se convierte en una tabla con id_deporte como clave primaria y conserva sus atributos descriptivos.
Publicación	publicacion	La entidad se convierte en tabla y se incluye cedula_autor como FK para representar la relación 1:N con Estudiante.
Grupo	grupo	La entidad se convierte en tabla y se incluye cedula_creador como FK para identificar al estudiante que creó el grupo.
Evento	evento	La entidad se convierte en tabla y se incluye cedula_creador como FK para relacionar cada evento con su creador.
Conexión	conexion	Se implementa como tabla asociativa recursiva con cedula_seguidor y cedula_seguido como FK hacia Estudiante y como clave primaria compuesta.
Mentoría	mentoria	Se convierte en tabla independiente con id_mentoria como PK y dos FK hacia Estudiante: cedula_mentor y cedula_aprendiz.
Estudiante_interes	estudiante_interes	Se conserva como tabla asociativa para resolver la relación N:M entre Estudiante e Interés. Sus dos FK forman una clave primaria compuesta.
Estudiante_habilidad	estudiante_habilidad	Se conserva como tabla asociativa para resolver la relación N:M entre Estudiante y Habilidad y almacenar nivel_habilidad.
actividad_fisica	actividad_fisica	Se conserva como tabla asociativa entre Estudiante y Deporte y permite almacenar información propia de la relación, como frecuencia.
ingreso_grupo	ingreso_grupo	Se utiliza como tabla asociativa entre Estudiante y Grupo, permitiendo además almacenar fecha_ingreso y rol.





Asistencia	asistencia	Se utiliza como tabla asociativa entre Estudiante y Evento, permitiendo almacenar respuesta y fecha_respuesta.
------------	------------	--

10. Diccionario de datos.

Estudiante								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
cedula	varchar	12	Yes	-	Yes	yes	Número de identificación único del estudiante.	Se utiliza como clave primaria porque identifica de forma única a cada estudiante. Se define como VARCHAR porque funciona como identificador y no requiere operaciones matemáticas.
nombre	varchar	25	-	-	No	yes	Nombre del estudiante.	Es obligatorio porque permite identificar al estudiante dentro de la plataforma. Se usa VARCHAR porque almacena texto y cubre nombres de longitud habitual.
apellidos	varchar	25	-	-	No	yes	Apellidos del estudiante.	Es obligatorio porque complementa la identificación del estudiante dentro de la plataforma. Se usa VARCHAR porque almacena texto y permite registrar apellidos de longitud habitual.
correo_institucional	varchar	50	-	-	yes	yes	Correo electrónico institucional asignado al estudiante.	Se utiliza este atributo de manera obligatoria ya que dentro de la institución es obligatorio tener un correo institucional y único porque dos estudiantes no pueden tener el mismo correo. Se elige varchar ya que permite caracteres alfanuméricos y caracteres especiales para transformarlos en texto.





carrera	varchar	50	-	-	No	yes	Programa académico o carrera en la que está inscrito el estudiante.	Es obligatoria porque permite identificar el programa académico al que pertenece el estudiante. Se usa VARCHAR porque almacena texto
semestre	Int	-	-	-	No	yes	Semestre académico que cursa actualmente el estudiante.	Es obligatorio porque permite conocer el nivel académico actual del estudiante. Se usa un tipo entero porque representa un valor numérico discreto.
numero_contacto	varchar	15	-	-	No	No	Número telefónico de contacto proporcionado por el estudiante.	Se utiliza de manera opcional porque permite registrar un número personal de contacto si el estudiante desea proporcionarlo. Se usa VARCHAR porque puede incluir caracteres como el signo + y no requiere operaciones matemáticas.

Interes								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
id_interes	varchar	12	Yes	-	Yes	yes	Identificador único del interés.	Se utiliza como clave primaria porque permite identificar de forma única cada interés registrado. Se define como VARCHAR porque funciona como identificador y no requiere operaciones matemáticas.
nombre_interes	varchar	20	-	-	No	yes	Nombre asignado al interés	Es obligatorio porque permite reconocer y diferenciar cada interés dentro de la plataforma. Se utiliza VARCHAR porque almacena texto y permite registrar nombres de longitud habitual.

Habilidad								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación





id_habilidad	varchar	12	Yes	-	Yes	yes	Número de identificación único de la habilidad.	Se utiliza como clave primaria porque permite identificar de forma única cada habilidad registrada. Se define como VARCHAR porque funciona como identificador y no requiere operaciones matemáticas.
nombre_habilidad	varchar	25	-	-	No	yes	Nombre asignado a la habilidad.	Es obligatorio porque permite reconocer y diferenciar cada habilidad dentro de la plataforma. Se utiliza VARCHAR porque almacena texto y permite registrar nombres de longitud habitual.

Deporte								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
id_deporte	varchar	12	Yes	-	Yes	yes	Identificador único del deporte.	Se utiliza como clave primaria porque permite identificar de forma única cada deporte registrado. Se define como VARCHAR porque funciona como identificador y no requiere operaciones matemáticas.
nombre_deporte	varchar	25	-	-	No	yes	Nombre asignado al deporte.	Es obligatorio porque permite reconocer y diferenciar cada deporte dentro de la plataforma. Se utiliza VARCHAR porque almacena texto y permite registrar nombres de longitud habitual.
tipo_deporte	varchar	25	-	-	No	yes	Clasificación o tipo al que pertenece el deporte.	Es obligatorio porque permite clasificar los deportes según características generales, por ejemplo individual, de equipo, acuático o de contacto. Se utiliza VARCHAR porque almacena texto descriptivo.





Publicación								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
id_publicacion	varchar	12	Yes	-	Yes	yes	Identificador único de la publicación.	Se utiliza como clave primaria porque permite identificar de forma única cada publicación registrada. Se define como VARCHAR porque funciona como identificador y no requiere operaciones matemáticas.
contenido	varchar	20000	-	-	No	Yes	Contenido textual de la publicación.	Es obligatorio porque representa la información que el estudiante desea publicar. Se utiliza un tipo de texto con capacidad suficiente para almacenar contenido extenso.
cedula_autor	varchar	12	-	Yes	No	yes	Cédula del estudiante autor de la publicación.	Es obligatoria y funciona como clave foránea para relacionar cada publicación con el estudiante que la creó. Se utiliza VARCHAR porque debe conservar el mismo tipo de dato definido para cedula en la tabla Estudiante.
fecha_publicacion	date	-	-	-	No	yes	Fecha en la que fue realizada la publicación.	Es obligatoria porque permite registrar cuándo fue creada la publicación. Se utiliza DATE porque almacena valores correspondientes a fechas.

Grupo								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
id_grupo	varchar	12	Yes	-	Yes	Yes	Identificador único del grupo.	Se utiliza como clave primaria porque permite identificar de forma única cada grupo registrado. Se define como VARCHAR porque funciona como identificador y no requiere operaciones matemáticas.
cedula_creador	varchar	12	-	Yes	No	yes	Cédula del estudiante creador del grupo.	Es obligatoria y funciona como clave foránea para relacionar cada grupo con el estudiante que lo creó. Se utiliza VARCHAR porque debe conservar el mismo tipo de dato definido para cedula en la tabla Estudiante.





nombre_grupo	varchar	50	-	-	No	Yes	Nombre asignado al grupo.	Es obligatorio porque permite identificar y diferenciar cada grupo dentro de la plataforma. Se utiliza VARCHAR porque almacena texto y permite nombres de longitud suficiente.
descripcion	varchar	200	-	-	No	No	Descripción general del propósito del grupo.	Es opcional porque permite ampliar la información sobre el objetivo del grupo sin ser necesaria para identificarlo. Se utiliza VARCHAR porque almacena texto descriptivo.
fecha_creacion	date	-	-	-	No	Yes	Fecha en la que fue creado el grupo.	Es obligatoria porque permite conocer cuándo se creó el grupo. Se utiliza DATE porque almacena valores correspondientes a fechas.
privacidad	boolean	-	-	-	No	Yes	Indica si el grupo es público o privado.	Es obligatoria porque define el nivel de acceso del grupo. Se utiliza BOOLEAN porque solo requiere representar dos estados posibles.

Evento								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
id_evento	varchar	12	Yes	-	Yes	Yes	Identificador único del evento.	Se utiliza como clave primaria porque permite identificar de forma única cada evento registrado. Se define como VARCHAR porque funciona como identificador y no requiere operaciones matemáticas.
cedula_creador	varchar	12	-	Yes	No	yes	Cédula del estudiante creador del evento.	Es obligatoria y funciona como clave foránea para relacionar cada evento con el estudiante que lo creó. Se utiliza VARCHAR porque debe conservar el mismo tipo de dato definido para cedula en la tabla Estudiante.
nombre_evento	varchar	50	-	-	No	Yes	Nombre asignado al evento.	Es obligatorio porque permite identificar y diferenciar cada evento dentro de la plataforma. Se utiliza VARCHAR porque almacena texto y permite nombres de longitud suficiente.





descripcion	varchar	200	-	-	No	No	Descripción general del propósito del evento.	Es opcional porque permite ampliar la información sobre el evento sin ser necesaria para identificarlo. Se utiliza VARCHAR porque almacena texto descriptivo.
fecha_hora_evento	datetime	-	-	-	No	Yes	Fecha y hora programadas para el evento.	Es obligatoria porque permite conocer cuándo se realizará el evento. Se utiliza DATETIME porque permite almacenar conjuntamente fecha y hora.
lugar_evento	varchar	100	-	-	No	Yes	Lugar donde se realizará el evento.	Es obligatorio porque permite indicar dónde tendrá lugar el evento. Se utiliza VARCHAR porque almacena información textual sobre la ubicación.

Conexion								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
cedula_seguidor	varchar	12	Yes	Yes	No	yes	Cédula del estudiante que realiza el seguimiento.	Es obligatoria y funciona como clave foránea hacia Estudiante. Junto con cedula_seguido forma la clave primaria compuesta que identifica cada conexión. Se utiliza VARCHAR para mantener el mismo tipo de cedula.
cedula_seguido	varchar	12	Yes	Yes	No	yes	Cédula del estudiante que es seguido.	Es obligatoria y funciona como clave foránea hacia Estudiante. Junto con cedula_seguidor forma la clave primaria compuesta y evita duplicar una misma conexión. Se utiliza VARCHAR para mantener el tipo de cedula.
fecha_conexion	date	-	-	-	No	yes	Fecha en la que se estableció la conexión entre los estudiantes.	Es obligatoria porque permite conocer cuándo se inició el seguimiento. Se utiliza DATE porque almacena una fecha.





Estudiante_interes							
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Justificación
cedula	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes	Es obligatoria y funciona como clave foránea hacia Estudiante. Junto con id_interes forma la clave primaria compuesta de Estudiante_interes. Se utiliza VARCHAR para conservar el mismo tipo de dato definido para cedula.
id_interes	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes	Es obligatorio y funciona como clave foránea hacia Interés. Junto con cedula forma la clave primaria compuesta que evita duplicar la misma asociación entre un estudiante y un interés. Se utiliza VARCHAR para mantener el mismo tipo definido en Interes.

Estudiante_habilidad							
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Justificación
cedula	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes	Es obligatoria y funciona como clave foránea hacia Estudiante. Junto con id_habilidad forma la clave primaria compuesta de Estudiante_habilidad. Se utiliza VARCHAR para conservar el mismo tipo definido en cedula.
id_habilidad	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes	Es obligatorio y funciona como clave foránea hacia Habilidad. Junto con cedula forma la clave primaria compuesta que evita duplicar la misma asociación estudiante-habilidad. Se utiliza VARCHAR para mantener el mismo tipo definido en Habilidad.





nivel_habilidad	varchar	20	-	-	No	No	Nivel de dominio que tiene el estudiante sobre la habilidad.	Es opcional porque el estudiante puede registrar una habilidad sin especificar su nivel. Se utiliza VARCHAR porque permite valores como básico, intermedio o avanzado.
-----------------	---------	----	---	---	----	----	--	--

actividad_fisica								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
cedula	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes	Cédula del estudiante asociado al deporte.	Es obligatoria y funciona como clave foránea hacia Estudiante. Junto con id_deporte forma la clave primaria compuesta de actividad_fisica. Se utiliza VARCHAR para conservar el mismo tipo definido en cedula.
id_deporte	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes	Identificador del deporte asociado al estudiante.	Es obligatorio y funciona como clave foránea hacia Deporte. Junto con cedula forma la clave primaria compuesta que evita duplicar la misma asociación estudiante-deporte. Se utiliza VARCHAR para mantener el mismo tipo definido en Deporte.
frecuencia	varchar	25	-	-	No	No	Frecuencia con la que el estudiante practica el deporte.	Es opcional porque el estudiante puede registrar un deporte sin indicar con qué frecuencia lo practica. Se utiliza VARCHAR para permitir valores como diaria, semanal, ocasional, entre otros.

ingreso_grupo								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
cedula	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes	Cédula del estudiante que pertenece al grupo.	Es obligatoria y funciona como clave foránea hacia Estudiante. Junto con id_grupo forma la clave primaria compuesta de ingreso_grupo. Se utiliza VARCHAR para conservar el mismo tipo definido en cedula.





id_grupo	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes	Identificador del grupo al que pertenece el estudiante.	Es obligatorio y funciona como clave foránea hacia Grupo. Junto con cedula forma la clave primaria compuesta que evita duplicar la misma membresía estudiante-grupo. Se utiliza VARCHAR para mantener el mismo tipo definido en Grupo.
fecha_ingreso	date	-	-	-	No	Yes	Fecha en la que el estudiante ingresó al grupo.	Es obligatoria porque permite conocer desde cuándo el estudiante pertenece al grupo. Se utiliza DATE porque almacena una fecha.
rol	varchar	25	-	-	No	Yes	Rol que desempeña el estudiante dentro del grupo.	Es obligatorio porque permite diferenciar la función de cada miembro dentro del grupo. Se utiliza VARCHAR para valores como miembro, administrador o moderador.

Asistencia								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
cedula	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes	Cédula del estudiante que confirma asistencia al evento.	Es obligatoria y funciona como clave foránea hacia Estudiante. Junto con id_evento forma la clave primaria compuesta de Asistencia. Se utiliza VARCHAR para conservar el mismo tipo definido en cedula.
id_evento	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes	Identificador del evento al que se asocia la asistencia.	Es obligatorio y funciona como clave foránea hacia Evento. Junto con cedula forma la clave primaria compuesta que evita duplicar la misma asistencia estudiante-evento.
respuesta	boolean	-	-	-	No	Yes	Estado de confirmación de asistencia del estudiante.	Es obligatoria porque permite conocer si el estudiante confirma o no su asistencia. Se utiliza BOOLEAN porque representa dos estados posibles.
fecha_respuesta	date	-	-	-	No	Yes	Fecha en la que el estudiante registró su respuesta.	Es obligatoria porque permite conocer cuándo se confirmó o rechazó la asistencia. Se utiliza DATE porque almacena una fecha.





Mentoria								
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio	Descripción	Justificación
id_mentoria	varchar	12	Yes	No	Yes	Yes	Identificador único de la mentoría.	Se utiliza como clave primaria porque permite identificar de forma única cada mentoría registrada. Se define como VARCHAR porque funciona como identificador y no requiere operaciones matemáticas.
cedula_mentor	varchar	12	No	Yes	No	Yes	Cédula del estudiante que desempeña el rol de mentor.	Es obligatoria y funciona como clave foránea hacia Estudiante. Se utiliza VARCHAR para conservar el mismo tipo definido en cedula.
cedula_aprendiz	varchar	12	No	Yes	No	Yes	Cédula del estudiante que recibe la mentoría.	Es obligatoria y funciona como clave foránea hacia Estudiante. Se utiliza VARCHAR para conservar el mismo tipo definido en cedula.
fecha_inicio_mentoria	date	-	-	-	No	Yes	Fecha en la que inicia la mentoría.	Es obligatoria porque permite conocer cuándo comenzó la mentoría. Se utiliza DATE porque almacena una fecha.
fecha_fin_mentoria	date	-	-	-	No	No	Fecha en la que finaliza la mentoría.	Es opcional porque una mentoría puede encontrarse activa y todavía no tener fecha de finalización. Se utiliza DATE porque almacena una fecha.
descripcion	varchar	200	-	-	No	Yes	Descripción del propósito o tema de la mentoría.	Es obligatoria porque permite conocer el objetivo o tema tratado en la mentoría. Se utiliza VARCHAR porque permite almacenar texto descriptivo.



11. Implementación lógica de las relaciones.

Nombre de la relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica propuesta	Justificación de la implementación
Estudiante tiene Interes	Estudiante	N:M	La relación N:M se resuelve mediante la tabla asociativa estudiante_interes, que contiene cedula como FK hacia Estudiante e id_interes como FK hacia Interes	Se utiliza una tabla asociativa porque un estudiante puede tener varios intereses y un mismo interés puede estar asociado a varios estudiantes.
	Interes			
Estudiante tiene Habilidad	Estudiante	N:M	La relación N:M se resuelve mediante la tabla asociativa estudiante_habilidad, que contiene cedula como FK hacia Estudiante e id_habilidad como FK hacia Habilidad.	Se utiliza una tabla asociativa porque un estudiante puede tener varias habilidades y una misma habilidad puede estar asociada a varios estudiantes. Además permite almacenar nivel_habilidad.
	Habilidad			
Estudiante Practica deporte	Estudiante	N:M	La relación N:M se resuelve mediante la tabla actividad_fisica, que contiene cedula como FK hacia Estudiante e id_deporte como FK hacia Deporte.	Se utiliza una tabla asociativa porque un estudiante puede practicar varios deportes y un deporte puede ser practicado por varios estudiantes. Además permite almacenar frecuencia.
	Deporte			
Estudiante sigue estudiante	Estudiante	N:M	La relación N:M recursiva se resuelve mediante la tabla conexion, que contiene cedula_seguidor y cedula_seguido, ambas como FK hacia Estudiante.	Se utiliza una tabla asociativa porque un estudiante puede seguir a varios estudiantes y también puede ser seguido por varios.
	Estudiante			
Estudiante participa como Mentor	Estudiante	1:N	La tabla mentoría contiene cedula_mentor como FK hacia Estudiante.	Un estudiante puede participar como mentor en varias mentorías, mientras que cada mentoría tiene un solo mentor.
	Mentoría			
Estudiante participa como aprendiz	Estudiante	1:N	La tabla mentoría contiene cedula_aprendiz como FK hacia Estudiante.	Un estudiante puede participar como aprendiz en varias mentorías, mientras que cada mentoría tiene un solo aprendiz.
	Mentoría			





Estudiante hace post	Estudiante	1:N	La tabla publicacion contiene cedula_autor como FK hacia Estudiante.	Un estudiante puede realizar muchas publicaciones, mientras que cada publicación pertenece a un único estudiante autor.
	Publicacion			
Estudiante crea grupo	Estudiante	1:N	La tabla grupo contiene cedula_creador como FK hacia Estudiante.	Un estudiante puede crear varios grupos, mientras que cada grupo tiene un único estudiante creador.
	Grupo			
Estudiante pertenece a grupo	Estudiante	N:M	La relación N:M se resuelve mediante ingreso_grupo, que contiene cedula como FK hacia Estudiante e id_grupo como FK hacia Grupo.	Se utiliza una tabla asociativa porque un estudiante puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede tener varios estudiantes. Además permite almacenar fecha_ingreso y rol.
	Grupo			
Estudiante crea evento	Estudiante	1:N	La tabla evento contiene cedula_creador como FK hacia Estudiante.	Un estudiante puede crear varios eventos, mientras que cada evento tiene un único estudiante creador.
	Evento			
Estudiante asiste a Evento	Estudiante	N:M	La relación N:M se resuelve mediante asistencia, que contiene cedula como FK hacia Estudiante e id_evento como FK hacia Evento.	Se utiliza una tabla asociativa porque un estudiante puede asistir a varios eventos y un evento puede tener varios estudiantes. Además permite almacenar respuesta y fecha_respuesta.
	Evento			



12. Normalización.

estudiante						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
cedula	varchar	12	Yes	-	Yes	yes
nombre	varchar	25	-	-	No	yes
apellidos	varchar	25	-	-	No	yes
correo_institucional	varchar	50	-	-	yes	yes
carrera	varchar	50	-	-	No	yes
semestre	Int	-	-	-	No	yes
numero_contacto	varchar	15	-	-	No	No

1FN	La tabla Estudiante cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Aunque puedan existir apellidos compuestos se tomara como un unico valor en VARCHAR no como dos separados.
2FN	La tabla Estudiante cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria simple (cedula) y todos los atributos no clave dependen completamente de ella.
3FN	La tabla Estudiante cumple con la Tercera Forma Normal porque todos sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria cedula y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.





interes						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
id_interes	varchar	12	Yes	-	Yes	yes
nombre_interes	varchar	20	-	-	No	yes

1FN	La tabla interes cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
2FN	La tabla interes cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria simple (id_interes) y todos los atributos no clave dependen completamente de ella.
3FN	La tabla interes cumple con la Tercera Forma Normal porque todos sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria id_interes y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

habilidad						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
id_habilidad	varchar	12	Yes	-	Yes	yes
nombre_habilidad	varchar	25	-	-	No	yes

1FN	La tabla habilidad cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
2FN	La tabla habilidad cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria simple (id_habilidad) y todos los atributos no clave dependen completamente de ella.
3FN	La tabla habilidad cumple con la Tercera Forma Normal porque todos sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria id_habilidad y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.





deporte						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
id_deporte	varchar	12	Yes	-	Yes	yes
nombre_deporte	varchar	25	-	-	No	yes
tipo_deporte	varchar	25	-	-	No	yes

1FN	La tabla deporte cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
2FN	La tabla deporte cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria simple (id_deporte) y todos los atributos no clave dependen completamente de ella.
3FN	La tabla deporte cumple con la Tercera Forma Normal porque todos sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria id_deporte y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

publicacion						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
id_publicacion	varchar	12	Yes	-	Yes	yes
contenido	varchar	20000	-	-	No	Yes
cedula_autor	varchar	12	-	Yes	No	yes
fecha_publicacion	date	-	-	-	No	yes

1FN	La tabla Publicacion cumple con 1FN porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro. Aunque contenido pueda almacenar muchos caracteres, sigue siendo un solo valor.
2FN	Cumple con 2FN porque posee una clave primaria simple (id_publicacion), por lo que no existen dependencias parciales. Todos los atributos no clave dependen de id_publicacion
3FN	Cumple con 3FN porque todos los atributos no clave dependen directamente de id_publicacion y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.





grupo						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
id_grupo	varchar	12	Yes	-	Yes	Yes
cedula_creador	varchar	12	-	Yes	No	Yes
nombre_grupo	varchar	50	-	-	No	Yes
descripcion	varchar	200	-	-	No	No
fecha_creacion	date	-	-	-	No	Yes
privacidad	boolean	-	-	-	No	Yes

1FN	La tabla grupo cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
2FN	La tabla grupo cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria simple (id_grupo) y todos los atributos no clave dependen completamente de ella.
3FN	La tabla grupo cumple con la Tercera Forma Normal porque todos sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria id_grupo y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

evento						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
id_evento	varchar	12	Yes	-	Yes	Yes
cedula_creador	varchar	12	-	Yes	No	yes
nombre_evento	varchar	50	-	-	No	Yes
descripcion	varchar	200	-	-	No	No
fecha_hora_evento	datetime	-	-	-	No	Yes
lugar_evento	varchar	100	-	-	No	Yes

1FN	La tabla evento cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Aunque descripción pueda almacenar muchos caracteres, sigue siendo un solo valor.
------------	--





2FN	La tabla evento cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria simple (id_evento) y todos los atributos no clave dependen completamente de ella.
3FN	La tabla evento cumple con la Tercera Forma Normal porque todos sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria id_evento y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

conexion						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
cedula_seguidor	varchar	12	Yes	Yes	No	yes
cedula_seguido	varchar	12	Yes	Yes	No	yes
fecha_conexion	date	-	-	-	No	yes

1FN	La tabla conexion cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
2FN	La tabla conexion cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria compuesta (cedula_seguidor, cedula_seguido) y fecha_conexion depende de la combinación completa de ambas claves, no de una sola de ellas.
3FN	La tabla conexion cumple con la Tercera Forma Normal porque todos sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria compuesta (cedula_seguidor, cedula_seguido) y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

estudiante_interes						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
cedula	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes
id_interes	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes





1FN	La tabla estudiante_interes cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
2FN	La tabla estudiante_interes cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria compuesta (cedula, id_interes) y no existen atributos no clave que dependan solo de una parte de la clave.
3FN	La tabla estudiante_interes cumple con la Tercera Forma Normal porque no contiene atributos no clave, por lo tanto no existen dependencias transitivas.

estudiante_habilidad						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
cedula	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes
id_habilidad	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes
nivel_habilidad	varchar	20	-	-	No	No

1FN	La tabla estudiante_habilidad cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
2FN	La tabla estudiante_habilidad cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria compuesta (cedula, id_habilidad) y nivel_habilidad depende de la combinación completa de ambas claves, no de una sola de ellas.
3FN	La tabla estudiante_habilidad cumple con la Tercera Forma Normal porque nivel_habilidad depende directamente de la clave primaria compuesta (cedula, id_habilidad) y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.





actividad_fisica						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
cedula	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes
id_deporte	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes
frecuencia	varchar	25	-	-	No	No

1FN	La tabla actividad_fisica cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
2FN	La tabla actividad_fisica cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria compuesta (cedula, id_deporte) y frecuencia depende de la combinación completa de ambas claves, no de una sola de ellas.
3FN	La tabla actividad_fisica cumple con la Tercera Forma Normal porque frecuencia depende directamente de la clave primaria compuesta (cedula, id_deporte) y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

ingreso_grupo						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
cedula	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes
id_grupo	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes
fecha_ingreso	date	-	-	-	No	Yes
rol	varchar	25	-	-	No	Yes

1FN	La tabla ingreso_grupo cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
------------	---





2FN	La tabla ingreso_grupo cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria compuesta (cedula, id_grupo) y no existen atributos no clave que dependan solo de una parte de la clave.
3FN	La tabla ingreso_grupo cumple con la Tercera Forma Normal porque todos sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria compuesta (cedula, id_grupo) y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

asistencia						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
cedula	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes
id_evento	varchar	12	Yes	Yes	No	Yes
respuesta	boolean	-	-	-	No	Yes
fecha_respuesta	date	-	-	-	No	Yes

1FN	La tabla asistencia cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
2FN	La tabla asistencia cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria compuesta (cedula, id_evento) y no existen atributos no clave que dependan solo de una parte de la clave.
3FN	La tabla asistencia cumple con la Tercera Forma Normal porque todos sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria compuesta (cedula, id_evento) y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.





mentoria						
Atributo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Único	Obligatorio
id_mentoria	varchar	12	Yes	No	Yes	Yes
cedula_mentor	varchar	12	No	Yes	No	Yes
cedula_aprendiz	varchar	12	No	Yes	No	Yes
fecha_inicio_mentoria	date	-	-	-	No	Yes
fecha_fin_mentoria	date	-	-	-	No	No
descripcion	varchar	200	-	-	No	Yes

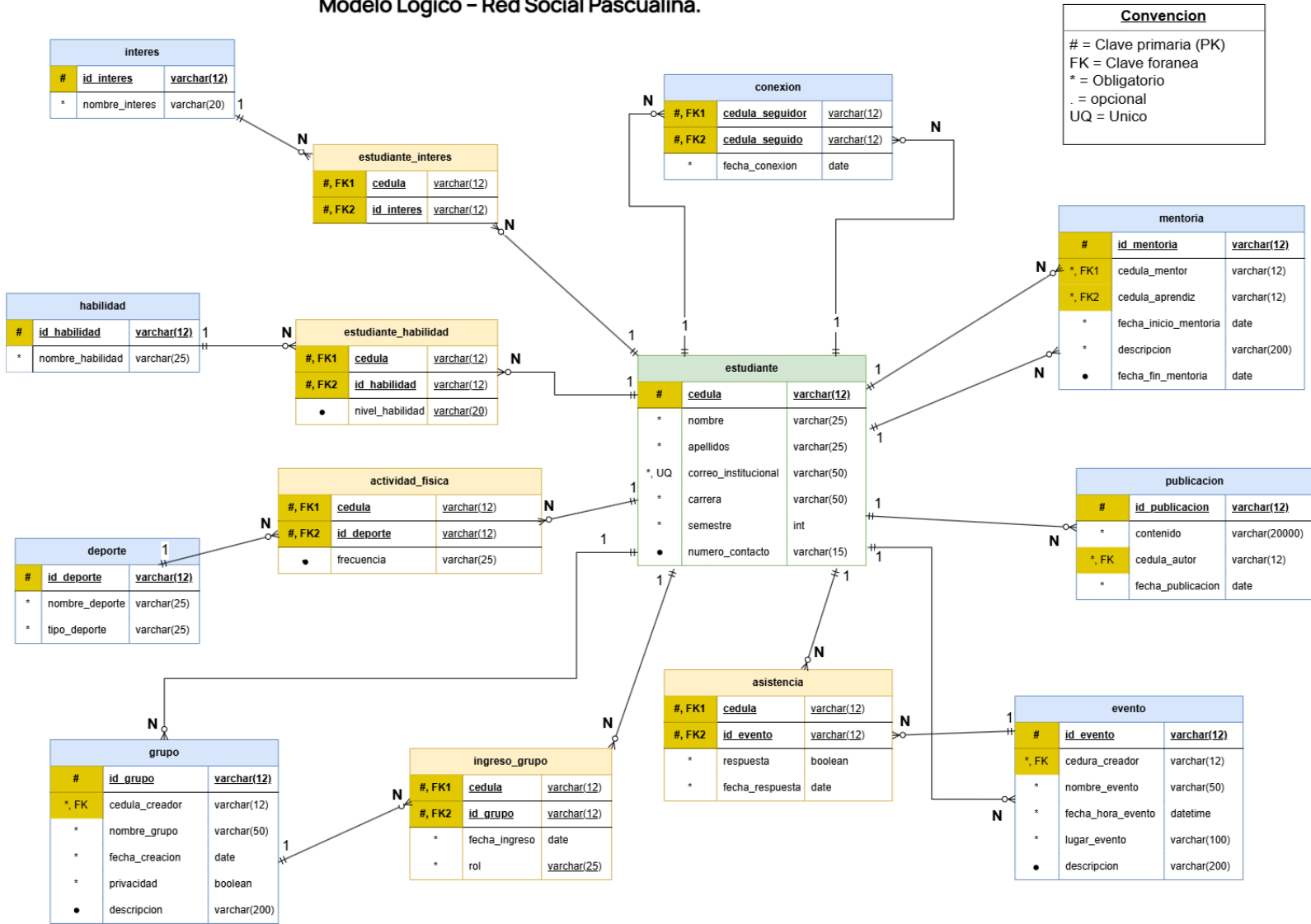
1FN	La tabla mentoria cumple con la Primera Forma Normal porque cada atributo almacena un único valor atómico por registro y no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Aunque descripcion pueda almacenar muchos caracteres, sigue siendo un solo valor.
2FN	La tabla mentoria cumple con la Segunda Forma Normal porque posee una clave primaria simple (id_mentoria) y todos los atributos no clave dependen completamente de ella.
3FN	La tabla mentoria cumple con la Tercera Forma Normal porque todos sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria simple(id_mentoria) y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.





13. Diagrama del Modelo Lógico.

Modelo Lógico – Red Social Pascualina.



14. Memoria justificativa.

Para desarrollar el modelo lógico se tomó como base todo el trabajo realizado anteriormente en el modelo conceptual, manteniendo las entidades, atributos y relaciones que ya habían sido identificadas. A partir de esto, cada entidad fue transformada en una tabla y se definieron sus claves primarias, claves foráneas, tipos de datos, obligatoriedad y restricciones como valores únicos. En las relaciones muchos a muchos se utilizaron tablas asociativas, ya que permiten representar correctamente la relación entre ambas entidades y además almacenar datos propios de esa relación, como el nivel de habilidad, la frecuencia de una actividad física, el rol dentro de un grupo o la respuesta de asistencia a un evento.

Posteriormente se realizó el proceso de normalización de cada tabla mediante la 1FN, 2FN y 3FN. Este análisis permitió verificar que los atributos almacenaran valores atómicos, que dependieran completamente de sus claves primarias y que no existieran dependencias transitivas entre atributos no clave. Como resultado se obtuvo un modelo lógico organizado, coherente con el modelo conceptual inicial y preparado para una futura implementación en una base de datos relacional.



15. Conclusiones.

Durante el desarrollo de este trabajo aprendí a ver las entidades como tablas, entendiendo que al pasar del modelo conceptual al modelo lógico es necesario darles un mayor nivel de especificidad. Para mí fue algo parecido a pasar de un pseudocódigo a un lenguaje de programación, aunque todavía trabajando sobre el diseño y no directamente sobre una base de datos.

También aprendí que al comenzar a transformar el modelo conceptual en un modelo lógico se pueden detectar muchos errores que anteriormente no eran tan fáciles de ver, pero también oportunidades de mejora. Durante este proceso fue posible identificar nuevas relaciones, crear tablas adicionales para representar mejor la información y organizar los datos de una manera más segura y coherente. El proceso de normalización también me ayudó a comprender mucho mejor la esencia de una base de datos. Entendí que no se trata simplemente de una tabla similar a Excel donde se ingresan datos de manera aleatoria, sino que debe existir una lógica detrás de cómo se organiza y relaciona la información. Al normalizar una tabla se busca darle la mayor solidez posible a su estructura, evitando redundancias, dependencias incorrectas y posibles problemas en el futuro.

Finalmente, considero que haber realizado el modelo conceptual con bastante detalle facilitó mucho su evolución hacia el modelo lógico. Esto me permitió entender mejor el propósito de las cardinalidades, la importancia de las claves primarias y foráneas, tanto simples como compuestas, y cómo analizar posteriormente cada tabla mediante las formas normales. En general, esta actividad me permitió entender con mayor claridad cómo una idea inicial puede evolucionar progresivamente hasta convertirse en una estructura lógica preparada para una futura implementación.



16. Recursos.

Con experiencia previa, adjunto algunos recursos importantes:

1. Link de GitHub, click [aquí](#) o copie el siguiente enlace
<https://github.com/DanSPZ/bd1-redsocial-grupo11>
2. Enlace a documento de google sheets donde se desarrollaron las tablas, acceda para mejor facilidad de lectura, click [aquí](#) o copie el siguiente enlace:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/154tdqQWEZszPswfewgdncwnSZN4yBIKa4AbMZx-cPus/edit?usp=sharing>
3. Video de youtube: click [aquí](#) o vaya al siguiente link:
<https://www.youtube.com/watch?v=V08INVZ-t1A>

